

z . 于是 $\lambda x_{n_k} = (\lambda I - A)x_{n_k} + Ax_{n_k} \rightarrow z$. 故

$$\|z\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\lambda x_{n_k}\| = |\lambda|, \quad z \neq 0.$$

由连续性,

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} (\lambda I - A)x_{n_k} = (\lambda I - A)(\lambda^{-1}z).$$

所以 $z \in \ker(\lambda I - A)$, 即得 $\lambda \in \sigma_p(A)$.

定理 5.4.12 设 $A \in \mathcal{C}(H)$, 则

(1) $0 \in \sigma(A)$, 除非 $\dim H < \infty$;

(2) $\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\}$;

(3) $\sigma_p(A)$ 至多以 0 为聚点.

证明 引理 5.4.9 即是 (1).

(2) 只要证当 $\lambda \in \sigma_p(A)$, $\lambda \neq 0$ 时 $\lambda \in \rho(A)$, 此时

$$\ker(\lambda I - A) = \{0\}.$$

由定理 5.4.10 知, $R(\lambda I - A) = H$. 故 $\lambda I - A$ 是 1-1 满映射, 在 H 上有逆算子 $(\lambda I - A)^{-1}$, 即只要证 $(\lambda I - A)^{-1} \in \mathcal{B}(H)$. 由引理 5.4.11 知,

$$\inf\{\|(\lambda I - A)x\| \mid \|x\| = 1\} = c > 0.$$

故 $\forall x \in H$,

$$\|(\lambda I - A)x\| \geq c\|x\|.$$

$\forall y \in H$, 令 $x = (\lambda I - A)^{-1}y$, 代入上式, 得

$$\|(\lambda I - A)^{-1}y\| \leq c^{-1}\|y\|.$$

所以 $\|(\lambda I - A)^{-1}\| \leq c^{-1}$.

(3) 用反证法. 如果有 $\lambda_n \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$, $n = 1, 2, \dots$, $\lambda_n \neq \lambda_m (n \neq m)$, 并且 $\lambda_n \rightarrow \lambda \neq 0$, 那么任取

$$x_n \in \ker(\lambda_n I - A) \setminus \{0\}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则有: